

Skema Defensif/Error Handling dalam Notasi Algoritmik

Nama : Muhammad Faran Aiki
NIM : 18225122
Kelas : 04
Jurusan : Sistem dan Teknologi Informasi - Jatinangor Reguler
Matkul : Algoritma dan Pemrograman I
Semester : 2

Jawaban nomor 1:

SKEMA PROSES_VALIDASI_JAM

{ Cek kevalidan jam }

KAMUS

type Jam :
 < HH : integer[0..23]; { bagian jam }
 MM : integer[0..59]; { bagian menit }
 SS : integer[0..59]; { bagian detik } >
J: Jam
h, m, s: integer

ALGORITMA

```
{ Input digabungkan saja agar mudah dibaca }  
input(h, m, s)  
{ kita pakai inversi di sini dengan !(a and b) = !a or !b }  
if ((h > 23 or h < 0) or (m > 59 or m < 0) or (s > 59 or s <  
0))  
  output("Tidak dapat membentuk jam")  
else  
  J.HH <- h  
  J.MM <- m  
  J.SS <- s
```

Jawaban nomor 2:

SKEMA ELEKTRO_RESISTOR

{ Resistor }

KAMUS

r1, r2, r3: integer { > 0 }
rtot: real
tipe: integer { cara enum gimana yak }

ALGORITMA

```
if (r1 < 0 or r2 < 0 or r3 < 0)
    output("Ada masukkan yang tidak valid")
    selesai { asumsi seperti ini untuk exit(0) di C }

if (tipe = 1)
    rtot <- r1 + r2 + r3
else { tipe = 2 }
    rtot <- 1/r1 + 1/r2 + 1/r3

output(rtot)
{ kalau di LLVM pakai phi node buat si rtot rtot ini }
```

Jawaban nomor 3:

SKEMA PECAHAN

{ in/out pecahan }

KAMUS

type pecahan :
 < pembilang : integer;
 penyebut : (integer > 0) >

P1, P2, P3: pecahan

P1_pmb, P1_pny, P2_pmb, P2_pny: integer { untuk sekarang,
inputannya berupa ini agar mudah divisualisasi }

ALGORITMA

input(P1_pmb, P1_pny, P2_pmb, P2_pny)

if (P1_pny $\leq$ 0 or P2_pny $\leq$ 0)
 output("Masukan tidak valid")
 selesai

P1.pembilang <- P1_pmb
P1.penyebut <- P1_pny
P2.pembilang <- P2_pmb
P2.penyebut <- P2_pny

{ skema untuk mengurangi P1 - P2 }
P3.penyebut <- P2.penyebut * P1.penyebut
P3.pembilang <- P1.pembilang * P2.penyebut - P2.pembilang *
P1.penyebut

{ sederhanakan pembilang itu optional }

output(P3.pembilang, "/", P3.penyebut)